先知道自己在看什么

再开始点击 MS 查看器

从天文学家的问题出发，读懂 MeasurementSet、频谱、时间曲线与瀑布图。



先照做 10 分钟，再回头理解原理

21 页图解 · 3 个跟练场景 · 真实 ALMA 数据与明确标注的模拟数据

不要求你先懂复数、干涉测量或 CASA。

适用：本项目 MS Viewer 0.1.0，当前中英文界面与只读预览行为。

编写与实测：2026-11-07 | 截图和数值均由本地当前软件生成

阅读路线

先带着三个问题来读

你不需要一次读完。先完成一个能观察、能描述的小任务。

第一问：我选的是哪一份测量？

哪个目标、哪一段观测、哪两台天线、哪个频谱窗、哪个相关乘积？先把上下文说清楚，再解释曲线。

第二问：图里究竟画了什么数？

振幅、相位、实部与虚部，是同一个复数测量的不同描述。图中的一个点还可能已经对许多样本做过平均。

第三问：这幅图能支持什么结论？

你可以发现值得检查的频率或时刻。是否为天体谱线、干扰或仪器问题，还需要校准信息、其他基线及独立证据。

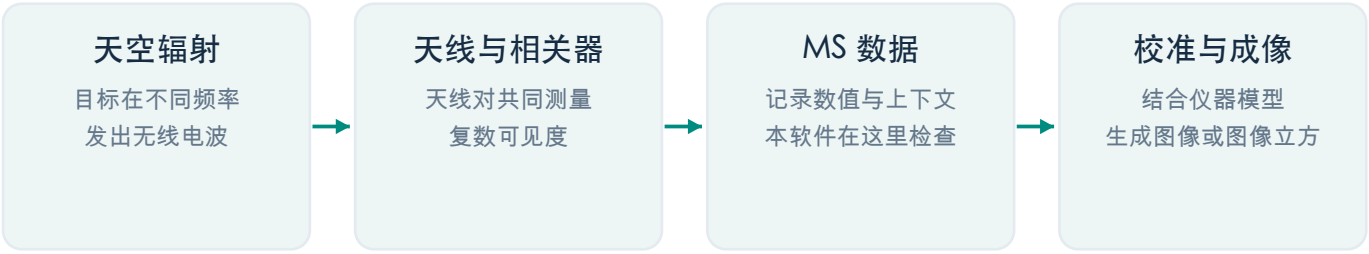
你的目标	推荐阅读顺序
先把软件用起来	第 9 页看界面 → 第 10-11 页做模拟练习 → 第 12-13 页复现你的 ALMA 截图
补上最少的原理	第 3-8 页：天空、MS 一行、Field/Scan、SPW/DDID、基线、复数
站在天文学家角度检查	第 14-18 页：图形含义、检查顺序、平均、校准与常见疑问
自己完成一次记录	第 19 页做练习 → 第 20 页查术语 → 第 21 页查来源

本教程把“真实样例读数”“人为生成的模拟信号”“便于理解的教学假设”分别标注。不要把教学图中的尖峰，当成真实宇宙发现。

从天空到 MS：中间发生了什么

射电干涉阵列首先测量天线接收信号之间的关系。

假设你想研究一团分子气体：它在哪里？范围多大？某条谱线在什么频率出现？阵列用许多天线对采集信息，之后通过校准与成像来回答这些问题。[S1]



一条基线的一组数值，要结合许多基线和时刻，才能恢复天空结构。

本软件最适合回答的初步问题

你想检查	在查看器里怎么做
哪些数据值得继续分析？	先看目标、频率配置、时间与 Flag；再挑一条基线查看。
某个时刻或频率是否特别？	看时间曲线、频谱与瀑布图，记录具体设置和坐标。
不同基线或相关乘积是否一致？	只改变一个筛选项，比较变化；同时保留其余设置。

重要的直觉

可见度反映天空结构在某个空间尺度上的信息，也带有仪器和大气影响。它不是一张已经完成的天体照片。想知道天体在天空中的形状，需要把许多测量结合起来。

[S1] ALMA Technical Handbook：干涉测量与可见度。参考链接见第 21 页。

MS 可以先当作“有上下文的测量账本”

一个 .ms 通常是整个目录，主表与子表需要一起保留。

对本教程的干涉测量样例，可以先把主表的一行理解为：某一时刻、某一对天线、某个目标与某种数据配置下的一组测量。行里包含时间和编号；DATA 单元格里装着多个通道与相关乘积的复数。MS 还能保存更复杂的情况及单天线数据。[S2]

主表的一行：一次带上下文的测量

时刻 + 天线对 + Field + Scan + DDID

↓

这一行的 DATA 单元格：一个小矩阵

	XX	YY
通道 0	3 + 4i	4 + 4i
通道 1	4 + 3i	5 + 3i
通道 2	5 + 2i	6 + 2i
通道 3	6 + 1i	7 + 1i

矩阵中的数值是教学构造；每个格子另有对应的 Flag。

主表 / 子表	用日常问题理解它
MAIN 主表	这一次测了什么数？什么时候测？用哪两台天线？
FIELD / ANTENNA	目标编号和天线编号分别对应什么名称与位置？
DATA_DESCRIPTION	这个 DDID 对应哪个 SPW 和哪个偏振配置？
SPECTRAL_WINDOW / POLARIZATION	各通道的实际频率是什么？记录了哪些相关乘积？

所以，“1,058 行”不等于 1,058 秒

同一时刻可以有许多天线对、频谱窗和配置，因此主表会有多行。也不能把整个 MS 想成固定形状的三维方块；不同 DDID 的通道数可能不同。

[S2] MeasurementSet v2 定义；矩阵示例为教学构造。

Field 选哪里，Scan 选哪一段

同一个目标可以被重复观测；一次观测安排中也会切换不同目标。



这只是教学安排，不是随附 ALMA 测试集的实际观测计划。

两个编号回答不同问题

Field（观测目标或指向）回答“看哪里”。它记录的是目标方向等信息；在马赛克观测里，同一天体也可能对应多个指向。Scan（扫描）通常帮助识别一个观测段，实际划分由观测安排决定；编号不必连续，也不能把一个 Scan 理解成固定秒数。[S2][S3]

你看到的 ALMA 测试集

界面中的目标	该样例出现的扫描	怎么理解
0: J1617-7717	Scan 1	0 是 FIELD_ID；后面是文件记录的名称。
1: J1423-7829	Scan 3	这是一项不同的 Field；编号 1 不代表扫描 1。
全部目标	当前其他条件下的所有扫描	会把多个 Field 纳入选择；做物理比较时建议先分别查看。

不要仅凭目标名称判断观测用途

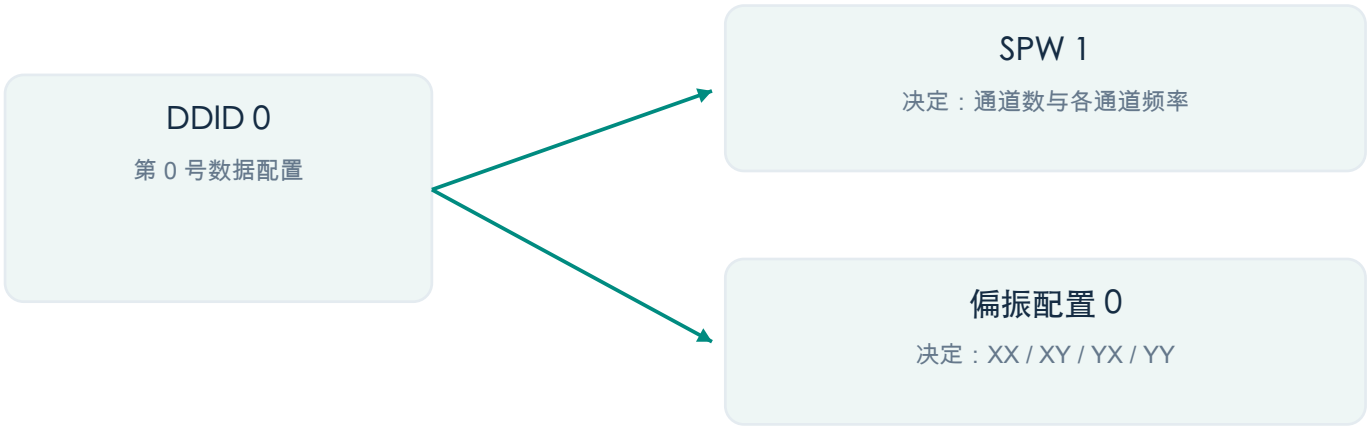
“科学目标”“相位校准源”“大气校准”等角色应结合观测意图或日志。本测试集含校准相关意图，不能直接当作某个完整科学项目来解读。

真实字段与扫描来自本地 ALMA 样例；[S2][S3] 说明数据结构与筛选。

SPW 是频率设置，DDID 是配置入口

把 SPW 想成一段接收频率，把通道想成这段频率内的采样格。

SPW（Spectral Window，频谱窗）规定频率通道等设置。通道有自己的实际频率，可能升序、降序或不等间距；编号 2 不表示 2 GHz。DDID（Data Description ID）通过一个配置编号，同时指向 SPW 和偏振配置。[S2]



示例来自本项目模拟 MS：DDID 编号与 SPW 编号可以不同。

ALMA 样例中实际出现的配置

界面选项	通道数	本样例的通道中心频率
DDID 1 / SPW 1	64	约 84.321555-86.290305 GHz
DDID 2 / SPW 2	1	85.290305 GHz；只有一个频率点

这些是通道中心的范围，不等同于精确频谱覆盖边界。完整带宽、通道宽度和有效频率分辨率还要查相应元数据。两项均记录 XX、XY、YX、YY。

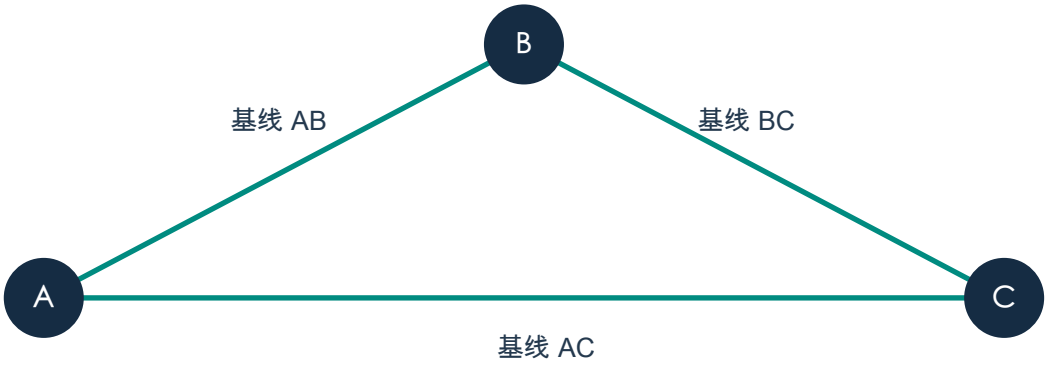
操作上的记忆法

先选 DDID / SPW，确认通道数与实际频率，再选相关乘积。只有一个通道时，频谱只有一个点；用它无法判断一条窄谱线的形状。

[S2] DDID → SPW / POLARIZATION；数值为本地 ALMA 样例读数。

一条基线，就是一对天线

不同天线对提供不同的空间尺度与方向信息。



教学示意：3 台天线形成 3 对不同天线的交叉相关基线。

界面里的 DA41 → DV14 表示选取 ANTENNA1=DA41、ANTENNA2=DV14 的记录。对不同天线的交叉相关，较长的投影基线通常探测更细的角尺度；这个关系也随波长变化。不能把某条基线的数值当成单台天线的亮度。[S1]

XX、XY、YX、YY 是信号组合

相关乘积	直观含义（线偏振接收器示例）
XX	第一台天线的 X 接收信号，与第二台的 X 信号做相关。
YY	两台天线各自的 Y 接收信号做相关。
XY / YX	把两台天线的不同接收分量交叉组合。

初学时先固定 XX，再一次只改一项

X、Y 是接收器分量标签，不是图的横轴与纵轴。XX 也不自动等于天体的总强度 Stokes I。当前软件不合成 Stokes 参数，也不自动合并反向基线。[S2]

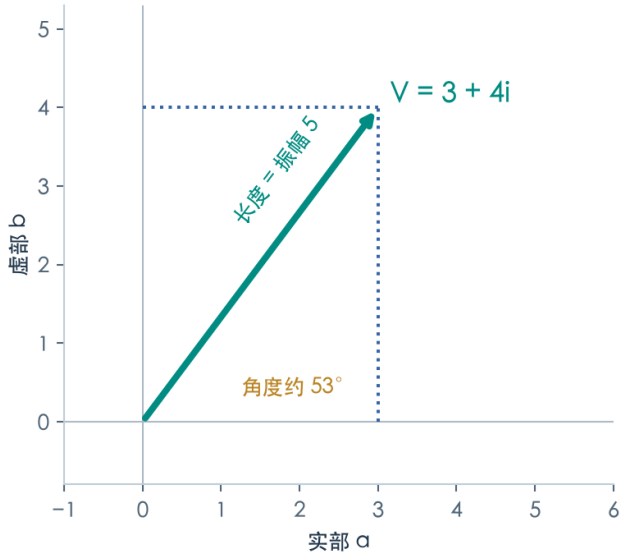
三台天线可组成 3 对不同天线的基线。13 台天线理论上可组成 78 对，但测试集不保证每对、每个时刻都有数据。相同天线配对属于自相关。

[S1] 基线与角尺度；[S2] 相关乘积与接收器信息。

为什么会有振幅、相位、实部和虚部

不用先学完整的复数理论。把一个测量想成“有长度、有角度的箭头”。

教学构造：同一个复数的两种描述



同一个测量 V = 3 + 4i	数值	你在界面里选择
水平分量 a	3	实部（Real）
竖直分量 b	4	虚部（Imaginary）
箭头长度 sqrt(a² + b²)	5	振幅（Amplitude）
箭头相对实轴的角度	约 53.1°	相位（Phase）

天文学里，可见度的振幅和相位共同携带天空结构的信息；观测结果还会受到仪器、大气、几何模型等影响。对一个已校准、位于相位中心的理想点源，可用接近实轴的可见度作直觉参照，但真实目标和未充分校准的数据可以更复杂。[S1][S4]

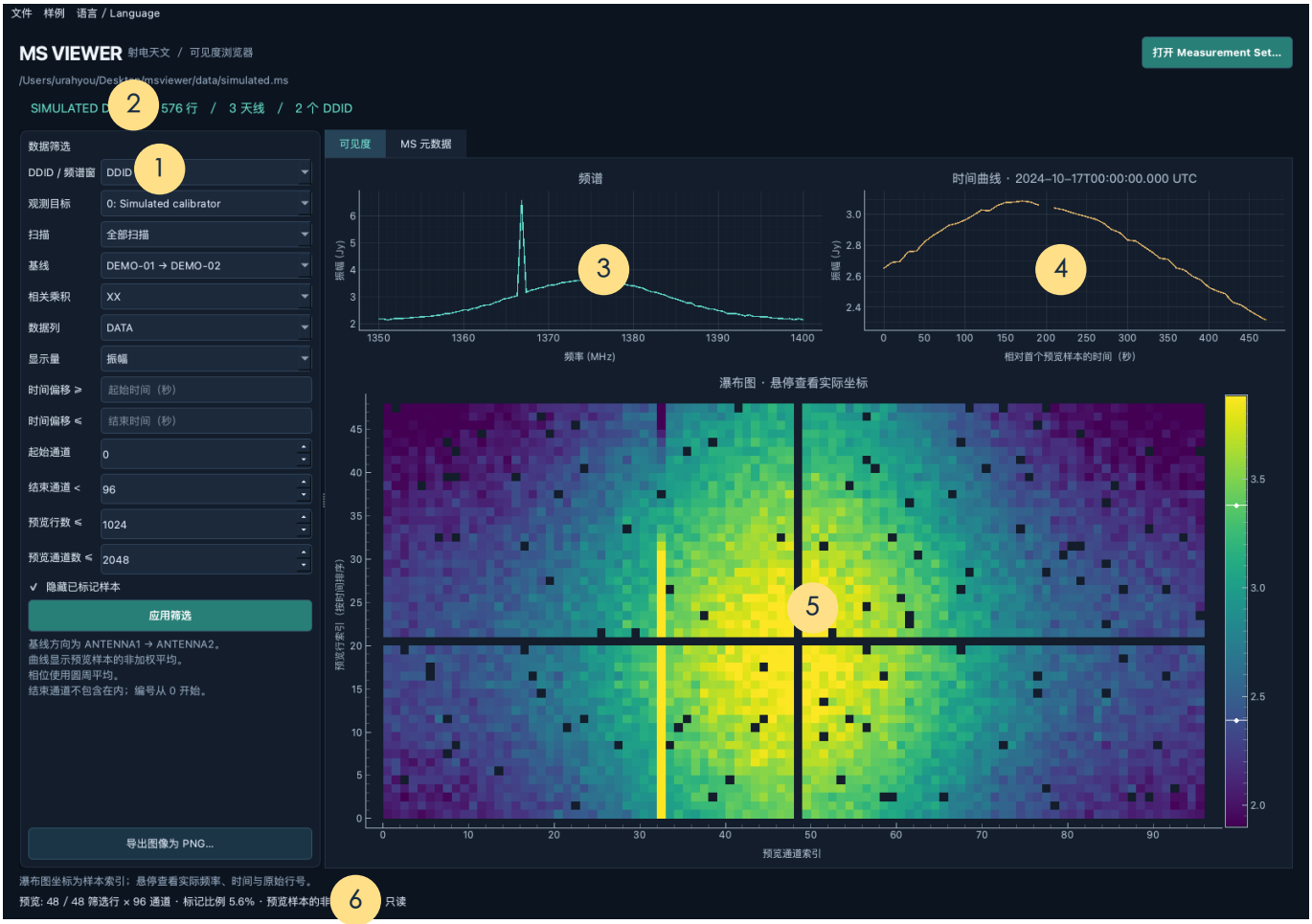
虚部为负，不等于“天体亮度为负”

实部和虚部是箭头在两根轴上的投影，可以为负；振幅是长度，非负。相位接近 ±180° 的跳变，也可能只是角度表示跨过了边界。

[S1][S4] 可见度与校准；V = 3 + 4i 为教学构造。

先认清窗口的六个区域

此图用于找位置。后面的练习会把关键图放大解释。



编号	区域	先看什么
1	左侧数据筛选	目标、DDID、基线、相关乘积、数据列和显示量。
2	文件信息 / MS 元数据	确认打开的文件、望远镜、行数与配置。
3	左上频谱	不同频率的平均值。
4	右上时间曲线	不同时间的平均值。
5	下方瀑布图	每个预览行与通道的数值，由颜色表示。
6	底部状态	实际读取了多少行和通道？当前 Flag 比例是多少？

顶部“语言 / Language”可切换中英文并记住选择。下拉项变化后自动更新，也可点击“应用筛选”；面板太长时向下滚动。

截图为当前软件实际运行的模拟样例，目标 0 / DDID 0 / XX / 振幅。

跟练一：先用模拟数据建立直觉

目标：亲手选出一条基线，并说清三张图的共同数据来源。

步骤	在软件里操作
1	顶部“样例”菜单 → simulated.ms。
2	DDID / 频谱窗 → DDID 0 / SPW 1。
3	观测目标 → 0: Simulated calibrator；扫描 → 全部扫描。
4	基线 → DEMO-01 → DEMO-02；相关乘积 → XX。
5	数据列 → DATA；显示量 → 振幅。勾选“隐藏已标记样本”。
6	起始通道 0，结束通道 96；时间偏移留空；点击“应用筛选”。

你应该看到什么

底部约显示 48 行 × 96 通道，Flag 比例约 5.6%。频率为 1350-1400 MHz。左上有一个明显的窄带增强，时间曲线有起伏，瀑布图中有明亮竖条和被隐藏的样本。第 11 页把这些图放大。

这个尖峰是故意放进去的

生成器在通道 32 加了人为增强，对应约 1366.842105 MHz；还加入了噪声、时间变化和 Flag。它用于练习“找到并描述特征”，不是一个真实天体谱线。

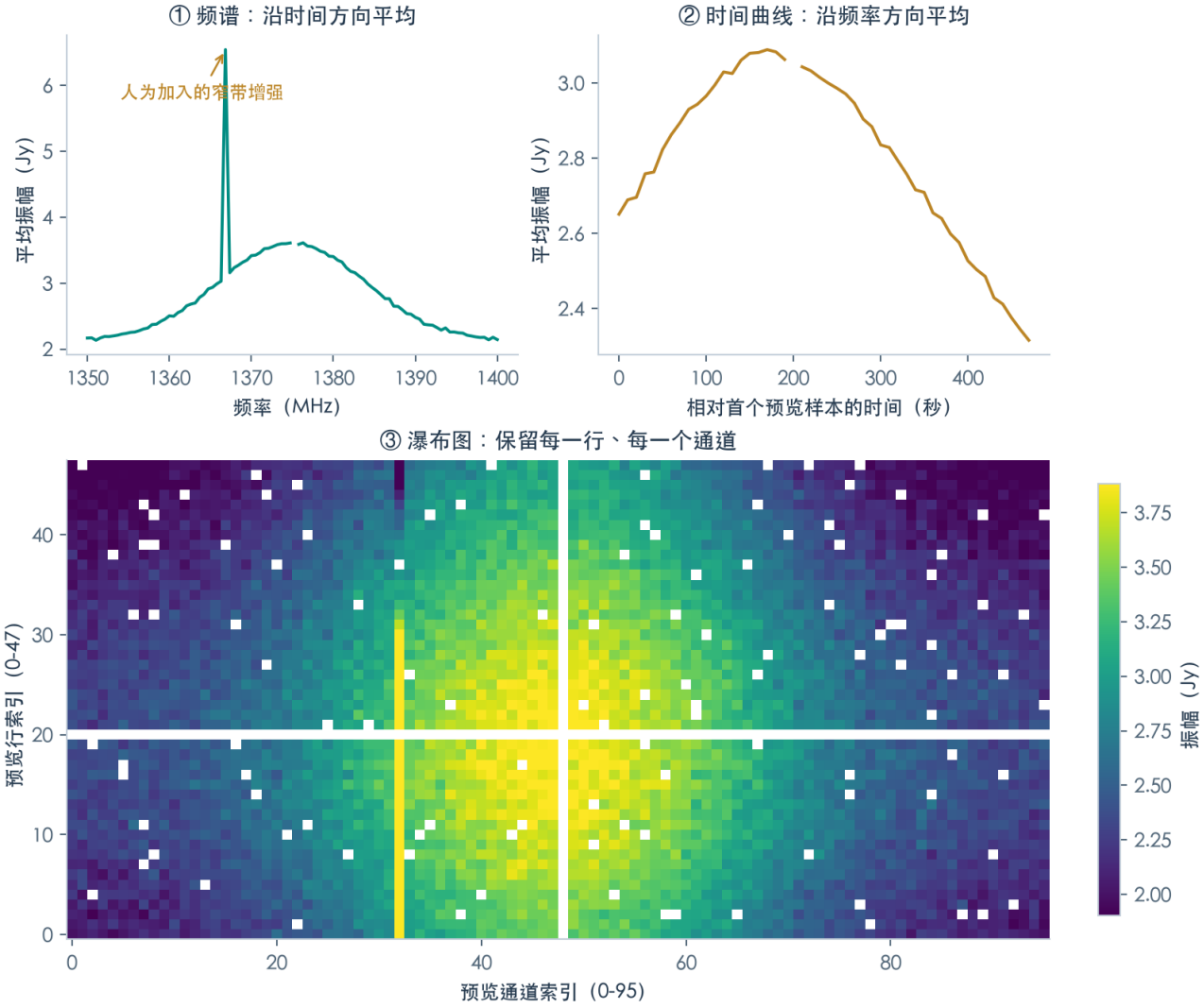
试着只改变一件事

取消“隐藏已标记样本”，看看空白区域是否出现数值；再恢复勾选。随后把显示量改成“相位”。记住：数据选择没变，变的是同一组复数的显示方式。

本页所有信号为确定性模拟数据；行数、频率与 Flag 比例已实测。

把三张图当成同一份数据的三个视角

保持第 10 页的筛选不变，先看每张图“平均掉了哪一维”。



由同一份模拟数据重绘；空白为隐藏或无有效值的格子。色条与软件一样采用有效值的 2%-98% 范围，超出者显示端点颜色。

图	它概括了什么	这次你能说什么
频谱	每个通道对有效预览行求平均。	通道 32 附近有增强。
时间曲线	每一行对有效通道求平均。	平均振幅随时间变化。
瀑布图	保留每个预览行、每个通道的值。	增强持续在同一通道；部分样本被隐藏。

颜色要结合右侧色条读。黄色表示数值更大，不自动代表“更多数据”“更可靠”或“更热”；显示量改成相位时，颜色代表角度。

数值来自模拟 MS 的 Field 0 / DDID 0 / DEMO-01→DEMO-02 / XX。

跟练二：复现你的单通道 ALMA 画面

目标：知道“只有一个点”和“一条条横带”究竟从哪里来。

项目	设置
文件	样例 → mssel_test_small.ms（ALMA）
选择	DDID 2 / SPW 2；全部目标；全部扫描；DA41 → DV14；XX
显示	DATA → 虚部；勾选“隐藏已标记样本”；通道范围 [0, 1)



当前软件真实截图。单通道频谱已显示标记点，并在底部明确提示“横向颜色重复”。

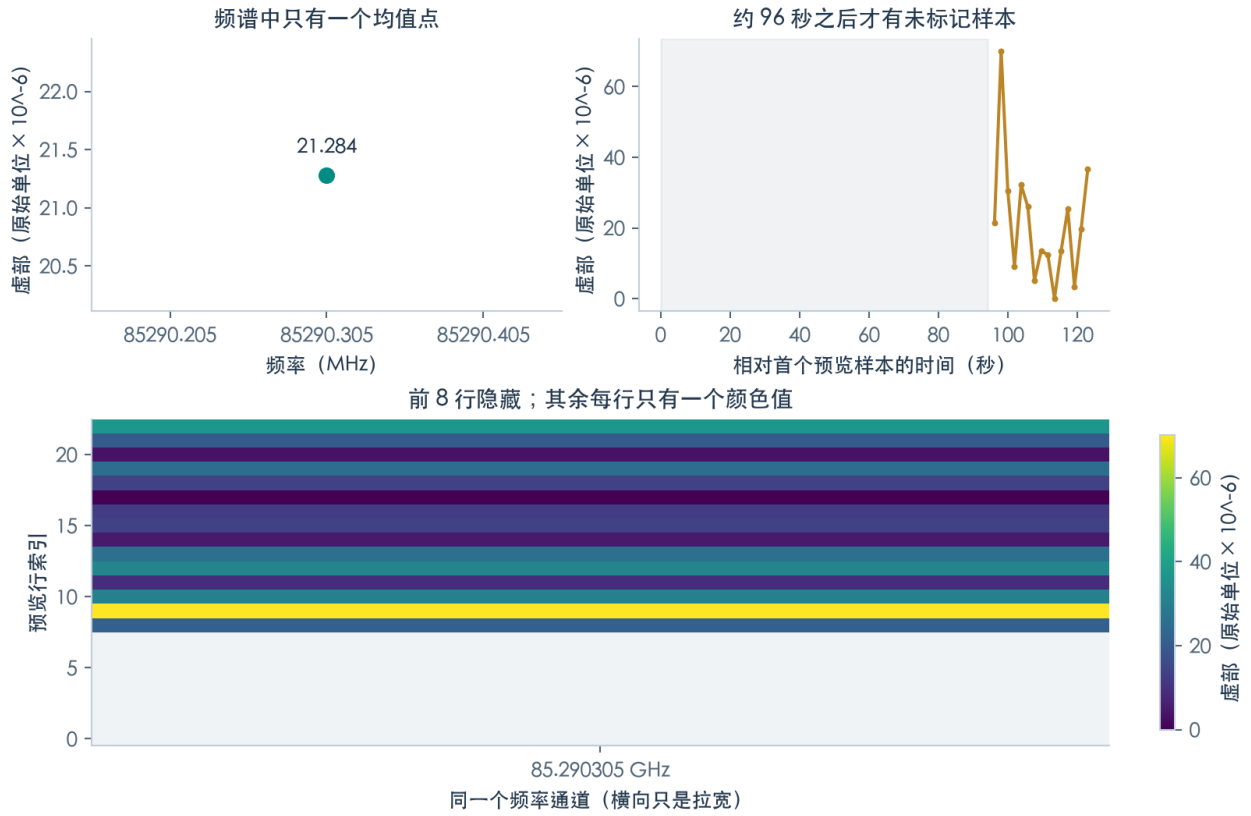
先认出三个事实

只有 1 个通道，频率为 85290.305000 MHz，即 85.290305 GHz；当前有 23 个预览行；隐藏 Flag 后有 15 行仍有效。单通道没有可供连接的频率序列，所以频谱是一个点。

ALMA 测试集不是完整科研交付；本页读数仅针对上述选择。

图为什么会空？先看 Flag 与目标

仍使用第 12 页的 DDID 2、DA41→DV14、XX、DATA、虚部。



以实际数值重绘。原始 DATA 没有提供 QuantumUnits，因此这里保留“原始单位”，不擅自写 Jy。

观测目标	读取行数	被标记行数	隐藏后有效行
全部目标	23	8	15
0: J1617-7717	7	7	0
1: J1423-7829	16	1	15

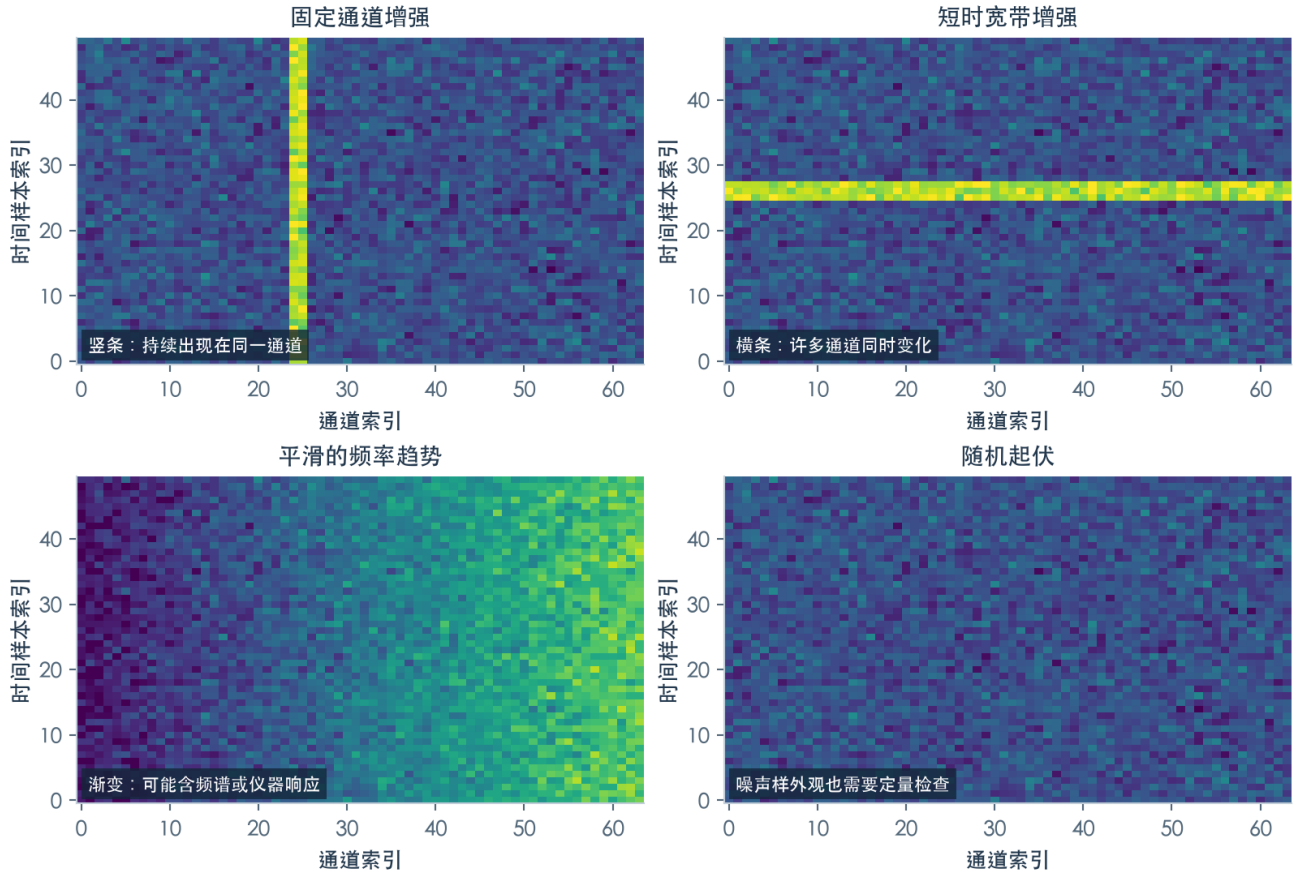
在这个选择中，按时间排好的前 8 行全部被标记；第一条未标记样本出现在首行之后约 96.192 秒。所以时间曲线前段没有线、瀑布图前段空白，都有具体的数据原因。

频谱单点的虚部均值约 2.1284 × 10^-5。它是 15 个有效样本的非加权平均，不是“某一秒的测量”，也不能直接解释为天体总通量。

本表的“被标记行”限定于所选单通道与 XX；勿推广为整个 MS 的 Flag 状态。

看到条纹，先提出假设，不急着下结论

下图全是人为构造，只训练“看见什么、下一步查什么”。



教学图统一使用：横轴为通道，纵轴为按时间排序的样本，颜色越亮表示值越大。

你看见的现象	可提出的假设	下一步怎么查
固定通道的竖条	谱线、RFI、通道响应等都可能。	查实际频率、其他基线、偏振和校准结果。
短时横条	瞬变干扰、系统变化、源变化等。	查实际时刻、Scan/Field 边界、其他天线对。
平滑频率趋势	源本身频谱与带通响应都可能参与。	比较 DATA 与已知校准结果，查带通信息。
噪声样起伏	可能与热噪声、低信噪比等有关。	做定量噪声检查，核对权重和积分时间。

“看起来像某种形状”只能产生待检验的解释。当前查看器不计算显著性，也不自动判定 RFI 或发现谱线。

图为原创模拟示意；[S4][S5] 提供校准与 RFI 检查背景。

天文学家通常按什么顺序检查

每次比较尽量只改变一个条件，并记录当前选择。

① 先确认“是不是我想要的那份数据”

打开 MS 元数据：核对望远镜、目标、观测日期、通道数与实际频率。测试集中的日期可能很早；文件下载日期与观测日期是两回事。

② 先固定一个目标、一段观测和一条基线

优先用振幅建立整体感觉，再看相位；对科学目标与校准观测分别检查。切换目标后，留意可选 Scan 与基线可能同步变化。

③ 查“哪里特别”，再做交叉比较

对异常频率或时刻，记录实际坐标。保持目标与显示量不变，改一条基线；然后再比较 XX/YY。不同投影基线本来就可能测到不同结构，不能要求它们数值完全一致。

④ 回到校准与科学问题

带通是否处理？相位参考是否合适？权重是否可用？是否需要重新 Flag、校准、成像或做谱线模型？这些步骤需要相应科研工具与观测信息。

一次合格的初步描述

“在 Field 1、DDID 1、DA41→DV14、XX、DATA 的振幅图上，我看到了某个频率附近的增强；下一步将核对带通、其他基线及校准后的数据。”这比直接说“这里有谱线”更有信息量。

[S3][S4] CASA 数据检查与校准；具体流程应按项目和仪器调整。

平均方式和单位，会改变你读出的意思

本软件为了预览做了简化，科学测量时要知道这些边界。

振幅平均 ≠ 复数平均后取振幅

教学数据	先取振幅再平均	先平均复数再取振幅
V1 = 3 + 4i；V2 = -3 - 4i	(5 + 5) / 2 = 5	两个箭头抵消，结果为 0

当前软件振幅曲线使用左边的方法；相位使用圆周平均，例如 +179° 与 -179° 的平均方向接近 ±180°。零可见度没有定义好的相位，合向量抵消时也会显示为空。科研结论需要选用符合目标的平均方法。

当前软件怎样概括一块数据

频谱沿预览行求平均，时间曲线沿通道求平均；隐藏 Flag 时只使用未标记的有限值。没有使用 WEIGHT 或 WEIGHT_SPECTRUM。默认最多预览 1024 行、2048 通道，超限会抽样，因此曲线不是全数据的加权统计。色条默认取有效值的 2%-98% 范围，相位固定 ±180°；色条裁切不改变原始数值。

把科学计数法翻译成普通数字

界面看到	怎样读
60，纵轴标 ×1e-06	60 × 10^-6 = 0.000060，乘以该轴原有的单位。
85290.305 MHz	除以 1000，等于 85.290305 GHz。
轴上有 Jy	软件读取到相应单位；模拟数据按设计标注 Jy。
轴上没有单位	先查元数据或处理记录；不默认把数值当作 Jy。

平均、抽样与单位处理来自当前实现及实测；CASA 的正式统计/平均设置另见 [S3]。

数据列、校准与成像：各自负责什么

一个列名只说明约定用途，不足以证明数据完成了哪些处理。

数据列	常见用途	使用前的核对
DATA	保存观测可见度；也可能已被某些处理流程改写。	看来源、HISTORY、处理脚本。
CORRECTED_DATA	按惯例保存应用校准后的可见度。	确认用了哪些校准表和步骤。
MODEL_DATA	模型天空对应的预测可见度。	确认模型与目标、频率、方向一致。
FLOAT_DATA	非复数测量，常见于单天线数据。	按该仪器的数据约定解释。

本教程的两个公开测试 MS 都只有 DATA 列。列下拉框只显示文件中存在的列；它不会替你生成校准结果。某个列不存在，也不自动意味着文件坏了。

把软件放在合适的位置

它可以帮你做

只读浏览配置、筛选可见度、查看振幅/相位/实部/虚部、比较频率和时间特征、检查 Flag 对画面的影响、导出图像。

需要其他工具继续完成

决定新的 Flag 并写回、规范的加权统计、带通/增益/通量校准、Stokes 合成、速度参考系转换、成像与定量谱线分析。可结合 CASA、AOFlagger 等工具。[S3][S4][S5]

这里的“只读”指查看器不写回 MS 数据与 Flag。取消“隐藏已标记样本”只改变画法，不会撤销文件中的标记。

[S2][S3][S4] 数据列约定与处理流程；本地样例的 DATA 单位元数据为空。

遇到这些画面，先这样排查

先看设置与有效样本，再讨论物理解释。

你看到什么	先做什么
频谱只有一个点	检查通道数。单通道只能给出一个频率上的平均值；看时间曲线或换多通道 SPW。
瀑布图都是横带	若只选 1 个通道，每行横向是同一个数；先看底部单通道提示。
整个目标都空白	核对是否有匹配行，再查 Flag。ALMA 样例的 Field 0 在指定基线/单通道/XX 下全部被标记。
时间曲线前面没有线	可能是早期样本被隐藏。也要核对选择范围与实际时间；不要把索引当秒。
数值有负号	先确认显示量。实部、虚部和相位都可以为负。
相位突然跨过 ±180°	角度可能跨越表示边界；同时检查信噪比、Flag 与校准状态。
没有我想要的基线或 Scan	当前 DDID 和 Field 下可能没有那种组合；改变一个条件后检查可选项。
有尖峰，是否就是谱线？	记录实际频率，比较其他基线、校准结果和观测背景；仅凭尖峰不能确认。

最简单的重新打开方式

在本机终端进入项目目录后运行：

```
cd /Users/urahyou/Desktop/msviewer
.venv/bin/python -m msviewer --demo
```

随后在“样例”菜单中选择 ALMA 或 BIMA 文件。

排查建议基于本软件行为；信号是否可靠仍需观测与校准信息。

跟练三：独立完成一次观测记录

先写设置，再写观察，最后写仍需核对的事情。

任务 A：把“空白”解释清楚

ALMA 样例，DDID 2、DA41→DV14、XX、DATA、虚部，勾选隐藏 Flag。分别选目标 0 和目标 1。为什么一个完全空白，另一个仍有曲线？

核对答案：所选目标 0 有 7 行且全部被标记；目标 1 有 16 行，其中 1 行被标记。

任务 B：比较两个频率配置

保持目标 1 和同一基线，先看 DDID 2，再改为 DDID 1。频谱由几个点变为几个点？

核对答案：从 1 个通道变成 64 个通道；频率由约 85.290305 GHz 的单点变成约 84.321555-86.290305 GHz 的通道中心范围。

任务 C：完成下面的检查记录

记录项	请填写
文件 / 观测日期	_____
Field / Scan / DDID / SPW	_____
基线 / 相关乘积 / 数据列	_____
显示量 / 单位 / 是否隐藏 Flag	_____
预览行数 × 通道数 / Flag 比例	_____
发现的现象与实际频率或时间	_____
我还需要核对什么	_____

合格的结束语

“我在这组明确的选择下，看到了这个现象；我知道它用哪些有效样本和平均方式画出，也知道接下来需要什么证据。”不必急着给它一个天体物理名称。

答案限定于随附 ALMA 测试集和这里明确的选择。

术语速查：把词翻译成问题

缩写熟悉之后，界面其实是在不断缩小同一份测量的范围。

术语	一句话理解	在软件里怎么用
MS / MeasurementSet	保存数值与观测上下文的一组表。	打开整个 .ms 目录。
Visibility / 可见度	通常是干涉天线对测得的复数。	选择要显示哪种复数分量。
Field / 观测目标	看哪个方向或指向？	选择一个 Field，避免把不同目标混合。
Scan / 扫描	看哪一段观测？	从可选扫描编号中选择。
Baseline / 基线	看哪两台天线的组合？	先固定一条不同天线的基线。
SPW / 频谱窗	使用哪一组频率通道设置？	核对实际频率和通道数。
Channel / 通道	这一小格对应什么频率？	用起始和结束通道选择。
DDID / 数据描述编号	哪个 SPW 配哪种偏振配置？	先选 DDID，再看相关乘积。
Correlation / 相关乘积	组合哪两路接收信号？	XX、YY、XY、YX 等。
Flag / 标记	哪些样本被标成不可用？	决定画图时是否隐藏它们。
Amplitude / Phase	箭头的长度 / 角度。	用振幅建立直觉，再看相位。
Real / Imaginary	箭头在两根数轴上的分量。	可为负，不能直接当作总亮度。
Preview / 预览	有界读取，必要时抽样后的数据。	看底部数量，不把它当全 MS 统计。

通道范围采用 [起始, 结束)：起始包含，结束不包含。例如 [10,20) 读取通道 10-19。时间偏移输入则相对整个 MS 的最早 TIME；右上曲线横轴相对首个预览样本，两者的时间原点可能不同。

[S2][S3] 提供术语背景；时间原点与范围约定按本软件实现说明。

资料来源与这份教程的边界

下列链接可点击。教程中的软件数值来自本地真实读取，而非对截图的估计。

[S1] ALMA Technical Handbook, Cycle 13, §3
干涉测量、可见度、天空亮度与空间尺度。
https://almascience.nrao.edu/documents-and-tools/cycle13/alma-technical-handbook

[S2] MeasurementSet definition version 2.0, Note 229
MAIN、FIELD、DATA_DESCRIPTION、SPW、偏振与 Flag 的结构定义。
https://casacore.github.io/casacore-notes/229.html

[S3] CASAdocs: Data Examination/Editing
listobs、plotms、表浏览和数据筛选的官方说明。
https://casadocs.readthedocs.io/en/stable/notebooks/data_examination.html

[S4] NRAO: Calibration
仪器响应、带通、相位等校准背景。
https://science.nrao.edu/facilities/vla/docs/manuals/obsguide/modes/calibration

[S5] AOFlagger: Using rfigui
时间-频率图与 RFI 检查工具。
https://aoflagger.readthedocs.io/en/latest/using_rfigui.html

[S6] casacore 官方测试数据仓库
本地 ALMA、BIMA 测试 MS 的来源；固定提交见项目 sample_catalog.json。
https://github.com/casacore/casacore/tree/a1399b6b99907bd14021920a089403a93c10aba1/ms/MSSel/test

范围与版本

本教程针对 MS v2 与本项目查看器当前版本。公开 MS 是上游回归测试切片，历史处理不完整，因此不据此认定它是未校准原始观测、完整科学项目或可发表的测量。模拟信号与教学图均已单独标注。

本地核对：三份示例、DDID/SPW 映射、当前软件的平均与 Flag 行为；图与截图制作日期为 2026-11-07。软件不写回 MS 数据与 Flag。更大数据集、其他仪器与不同处理流程，需要重新核对元数据及适用性。

概念与操作均为原创解释；未复制外部资料的整页图或长段文字。